

TECHNICAL PRODUCT GUIDE

KYRA AI Guardrail

생성형 AI를 안전하고 규제에 부합하게 도입하기 위한 엔터프라이즈 AI 보안·거버넌스 플랫폼.
프롬프트 인젝션 방어, 데이터 유출 방지(DLP), 컴플라이언스 자동화, 고급 RAG를 단일
플랫폼으로 통합합니다.

- SOC 2 Type II
- GDPR
- HIPAA
- Zero Trust
- On-Premise Air-Gap

VERSION	DOCUMENT TYPE	PLATFORM	CLASSIFICATION	DATE
2.0	Product Guide	On-Premises Appliance	Confidential	2026. 08

목차

01 Executive Summary

비전 및 핵심 가치 · KPI · 대상 고객

02 시스템 아키텍처

5-Layer 구조 · Request Lifecycle · 핵심 모듈 (29개 기능)

03 기능 명세

Secure Chat · Security & Defense · Compliance · RAG · AI Quality · Multi-Tenancy

04 경쟁 분석

경쟁 구도 · 기술 비교 매트릭스

05 가격 정책 & 기대 효과

어플라이언스 라인업 · TCO 비교 · ROI 분석

06 적용 사례 & Agentic AI 보안

AI Agent 사례 2건 · RBAC / ABAC 접근 제어

07 구축 방법론 & 운영

3단계 로드맵 · 배포 토폴로지 · 관리 콘솔 UI

본 안내서는 KYRA AI Guardrail의 기능 명세와 아키텍처, 도입 방식을 기술합니다. 전 모듈은 **단일 어플라이언스(33개 컨테이너)**로 툰키 배포되며, 금융·공공 폐쇄망 환경에서 데이터가 외부로 나가지 않는 **On-Premise 완전 자주권** 구성을 지원합니다.

비전 및 핵심 가치

McKinsey(2024)에 따르면 Fortune 500 기업의 **65%**가 생성형 AI 파일럿을 진행 중이며, Gartner 조사에서 AI 도입 기업의 **55%**가 데이터 프라이버시를 최대 리스크로 선정했습니다. OWASP LLM Top 10(2025)은 프롬프트 인젝션을 **1위 위협**으로 지정했고, IBM 보고서 기준 데이터 유출 사고의 평균 피해액은 건당 **\$4.88M**에 달합니다. KYRA AI Guardrail은 이 격차를 해소하기 위해 설계된 엔터프라이즈급 AI 보안 플랫폼입니다.

핵심 가치 제안

가치	설명	적용 사례
3-Level Prompt Injection Defense	Pattern Matching + ML Classification + Behavioral Analysis 3단계 방어로 프롬프트 인젝션 공격을 실시간 탐지 및 차단	금융사 챗봇에서 "시스템 프롬프트 공개" 공격 자동 차단
Enterprise DLP	PII, 금융정보, 의료정보(PHI), 자격증명(Credentials)을 실시간 탐지·차단하여 민감 데이터 유출 방지	직원이 AI에 고객 주민번호 입력 시 자동 마스킹 처리
Compliance Automation	SOC 2 Type II / GDPR Art.15~34 / HIPAA 규정 준수를 자동화하여 감사 비용 절감 및 규제 대응 가속화	GDPR 정보삭제 요청(DSR) 접수 후 72시간 내 자동 처리
Advanced RAG	11종 Document Connector + Hybrid Search + Cohere Reranking + Citation Verification으로 고품질 AI 응답 생성	법률사무소 판례 검색 시 출처 자동 인용 및 환각 검증

비전 — 생성형 AI의 안전한 기업 도입을 위한 보안·거버넌스·컴플라이언스 통합 플랫폼을 제공합니다. 프롬프트 인젝션 방어부터 컴플라이언스까지 하나의 플랫폼에서 통합 관리하여, 기업이 LLM을 안전하고 규제에 부합하게 배포할 수 있도록 지원합니다.

KPI 및 대상 고객

핵심 성과 지표 KEY PERFORMANCE INDICATORS

> 99.5%

INJECTION BLOCK RATE

< 0.1%

FALSE POSITIVE RATE

< 200ms

PROCESSING LATENCY

100%

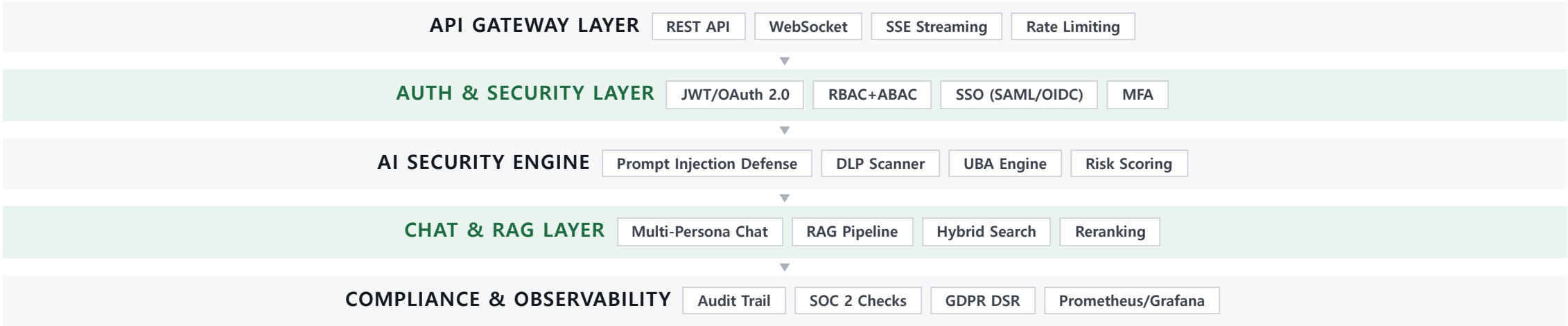
AUDIT COVERAGE

대상 고객

- 금융 기업 — LLM 기반 고객 상담, 문서 분석 시 민감 금융정보 보호 및 규제 준수
- 의료 기관 — AI 진단 보조, 의료 기록 분석 시 PHI 보호 및 HIPAA 컴플라이언스
- 법률 사무소 — 법률 문서 RAG 검색, 의뢰인 비밀 유지 의무 준수
- 공공 기관 — 행정 AI 도입 시 개인정보보호법 준수 및 감사 추적
- 기술 기업 — 내부 AI 도구의 소스코드·API 키 유출 방지 및 프롬프트 보안

전 산업군에서 공통 요구는 동일합니다 — 임직원이 생성형 AI를 업무에 활용하되, 민감정보는 밖으로 나가지 않아야 합니다. KYRA는 차단이 아닌 **마스킹 후 활용** 방식으로 보안과 생산성을 동시에 달성합니다.

시스템 아키텍처 — 5-Layer 구조와 요청 처리 흐름



Request Lifecycle 모든 요청·응답이 보안 검사와 품질 검증을 거쳐 처리됩니다



핵심 모듈 — 6개 카테고리 · 29개 기능

#	카테고리	ID 접두사	기능 수	역할
1	Secure Chat	SC	4	대화 인터페이스 & 응답 안전성
2	Security & Defense	SD	6	프롬프트 인젝션 & DLP 방어
3	Compliance	CP	6	규제 준수 & 감사로그
4	RAG System	RG	5	지식 검색 & 출처 인용
5	AI Quality	QA	4	응답 품질 평가 & 모니터링
6	Multi-Tenancy	MT	4	조직별 데이터 격리
합계			29	

설계 원칙 — 6개 카테고리, 29개 기능으로 구성된 KYRA AI Guardrail은 보안(Security)·거버넌스(Governance)·품질(Quality)을 단일 플랫폼에서 통합 제공합니다. 모든 모듈은 동등하게 핵심 기능에 해당하며, 도입 범위는 고객 요구사항에 맞춰 선택적으로 활성화할 수 있습니다.

기능 명세 — Secure Chat (SC)

ID	기능명	설명	Input / Output	SLA	적용 사례
SC-01	Multi-Persona AI Chat	12+ AI 페르소나(보안 분석가, 법률 어시스턴트, 코드 리뷰어 등) 선택 기반 컨텍스트 특화 대화	사용자 메시지 / 페르소나별 응답	< 500ms TTFT	법무팀이 '법률 어시스턴트' 페르소나로 계약서 검토 질의
SC-02	Conversation Branching & Version Control	대화 트리의 특정 지점에서 분기(Branch) 생성, 버전 비교 및 이전 상태 복원	분기 지점 선택 / 트리 구조 대화	< 100ms	보안팀이 동일 인시던트를 다른 분석 관점으로 분기 탐색
SC-03	SSE Real-time Streaming	Server-Sent Events 기반 실시간 토큰 스트리밍, 중단/재개 지원	프롬프트 / 스트림 토큰	< 100ms TTFT	긴 보고서 생성 중 실시간으로 진행 상황 확인 및 중단
SC-04	Message Bookmark & Citation	중요 메시지 북마크, AI 응답의 출처(Citation) 추적 및 검증	메시지 ID / 출처 메타데이터	< 50ms	감사팀이 AI 답변 출처를 원문 문서와 대조 검증

기능 명세 — Security & Defense (SD)

ID	기능명	설명	Input / Output	SLA	적용 사례
SD-01	3-Level Prompt Injection Defense	L1: Regex/Pattern (SQL Injection, Jailbreak) → L2: ML Classifier (Fine-tuned BERT, 99.5%) → L3: Behavioral Analysis (세션별 이상 패턴)	프롬프트 / 차단 여부 + 위험 스코어	< 50ms	외부 사용자가 "Ignore previous instructions" 공격 시도 시 L1에서 즉시 차단
SD-02	DLP Pattern Scanning	PII (주민번호, 전화번호, 이메일), 금융정보 (카드/계좌번호), 자격증명 (API Key, Password) 실시간 탐지 및 마스킹/차단	텍스트 / 탐지 결과 + 마스킹	< 30ms	상담원이 AI에 고객 카드번호 입력 시 자동 마스킹 (1234-****-****-5678)
SD-03	DLP Contextual Whitelisting	비즈니스 컨텍스트에 따른 동적 허용 목록 관리 (예: 재무팀의 금융정보 접근 허용)	컨텍스트 규칙 / 허용·차단	< 10ms	재무팀은 금액 정보 접근 허용, 마케팅팀은 차단
SD-04	User Behavior Analytics (UBA)	사용자별 쿼리 패턴, 접속 시간, 데이터 접근 빈도 분석을 통한 내부 위협 탐지	활동 로그 / 이상 행위 알림	실시간	심야 시간 대량 데이터 추출 시도 탐지 및 관리자 알림
SD-05	Risk Scoring & Auto-MFA	다차원 리스크 점수 산출 (IP, 디바이스, 행동 패턴) 및 고위험 시 자동 MFA 트리거	세션 컨텍스트 / 리스크 점수	< 100ms	해외 VPN 접속 + 고위험 쿼리 시 자동 추가 인증 요구
SD-06	PHI Detection (9 Safe Harbor)	HIPAA Safe Harbor 기준 9가지 PHI 패턴 (이름, 생년월일, 의료기록번호, SSN 등) 자동 탐지 및 비식별화	텍스트 / PHI 탐지 + 비식별화	< 30ms	의료 AI 챗봇에서 환자 이름/생년월일 자동 비식별화

기능 명세 — Compliance (CP)

ID	기능명	설명	Input / Output	SLA	적용 사례
CP-01	SOC 2 Type II Control Checks	보안, 가용성, 처리 무결성, 기밀성, 프라이버시, 변경관리 6개 영역 자동 통제 점검	시스템 상태 / 8/17 통제 결과	매일 자동	매일 00시 자동 SOC 2 점검 수행 및 미충족 항목 즉시 알림
CP-02	GDPR DSR Automation	Art.15 접근권, Art.17 삭제권, Art.18 처리제한권, Art.20 이동권에 대한 DSR 자동 처리	DSR 요청 / 처리 완료 보고서	< 72h	EU 고객 "내 데이터 삭제" 요청 시 자동 삭제 및 보고서 생성
CP-03	GDPR Breach Notification (72h)	개인정보 침해 발생 시 72시간 내 감독기관 통보 워크플로우 자동화 (Art.33)	침해 이벤트 / 통보 타임라인	72h 내 완료	데이터 유출 탐지 후 DPO 알림 → 감독기관 통보 자동화
CP-04	HIPAA PHI Protection	PHI 데이터의 암호화(AES-256), 접근 통제, 감사 로그 자동 관리	PHI 데이터 / 보호 상태 대시보드	실시간	의료기관 EMR 연동 시 PHI 전구간 AES-256 암호화 적용
CP-05	Immutable Audit Trail (SHA-256)	모든 사용자 활동, AI 응답, 관리 작업에 대한 SHA-256 해시 체인 기반 변경 불가 감사 로그	시스템 이벤트 / 해시 체인 로그	실시간	외부 감사 시 변경 불가능한 로그 체인으로 무결성 입증
CP-06	Processing Register (Art.30)	GDPR Art.30 요구사항에 따른 처리 활동 기록부 자동 생성 및 관리	처리 활동 / Art.30 레지스터	실시간 갱신	신규 AI 서비스 추가 시 처리 활동 기록부 자동 업데이트

기능 명세 — RAG System (RG)

ID	기능명	설명	Input / Output	SLA	적용 사례
RG-01	11 Document Connectors	PDF, DOCX, PPTX, XLSX, CSV, TXT, Markdown, HTML, Confluence, SharePoint, Google Drive 등 11종 문서 소스 연동	문서 파일/URL / 벡터 임베딩	< 5min/100p	사내 Confluence 위키 전체를 자동 인덱싱하여 AI 검색 지원
RG-02	Hybrid Vector + Full-Text Search	Milvus 벡터 검색 + OpenSearch 전문 검색을 결합한 하이브리드 검색으로 높은 재현율과 정밀도 달성	검색 쿼리 / Top-K 결과	< 200ms	"2024년 4분기 매출 보고서" 검색 시 의미 + 키워드 결합 정밀 검색
RG-03	Cohere Reranking	1차 검색 결과를 Cohere Reranker 모델로 재순위화하여 관련도 상위 문서를 정밀 선별	Top-K 결과 / 재순위화 결과	< 300ms	100건 후보 문서에서 질문과 가장 관련 높은 상위 5건 자동 선별
RG-04	Self-Query RAG	사용자 질문에서 메타데이터 필터를 자동 추출하여 구조화된 검색 조건 생성	자연어 질문 / 구조화 쿼리	< 500ms	"김 부장이 작성한 작년 보안 감사 보고서" → 저자+날짜+유형 필터 자동 생성
RG-05	Citation Verification	AI 응답에 포함된 인용의 정확성을 원문과 대조 검증하여 환각 (Hallucination) 방지	AI 응답 + 출처 / 검증 결과	< 1s	AI가 인용한 법률 조항을 원문과 자동 대조, 불일치 시 경고 표시

기능 명세 — AI Quality (QA) & Multi-Tenancy (MT)

AI Quality (QA)

ID	기능명	설명	적용 사례
QA-01	6-Dimension Quality Scoring	정확성, 관련성, 완전성, 일관성, 유용성, 안전성 6차원 품질 점수	고객 상담 AI 응답 품질을 실시간 모니터링
QA-02	Semantic Cache	의미적 유사 질문 캐싱 (Cosine > 0.95), < 50ms hit	FAQ 질문 중복 호출 시 캐시로 LLM 비용 70% 절감
QA-03	Hallucination Detection	NLI 모델로 AI 응답과 원문 정합성 검증	계약서 분석 AI가 존재하지 않는 조항 인용 시 탐지 차단
QA-04	Sentiment Analysis	감성 분석으로 부적절한 톤/감정 탐지	고객 응대 AI가 공격적 톤으로 응답 시 자동 필터링

Multi-Tenancy (MT)

ID	기능명	설명	적용 사례
MT-01	Row-Level Security (RLS)	PostgreSQL RLS 기반 테넌트 간 완전 데이터 격리	A사 데이터가 B사 관리자에게 절대 노출되지 않음을 보장
MT-02	RBAC + ABAC	역할+속성 기반 하이브리드 접근 제어	부서/직급/프로젝트별 AI 기능 접근 권한 세분화
MT-03	SSO (SAML/OIDC/LDAP)	기업 싱글 사인온 통합	사내 AD 계정으로 별도 로그인 없이 AI 플랫폼 접근
MT-04	SCIM Provisioning	SCIM 2.0 사용자/그룹 자동 프로비저닝	HR 시스템 퇴사 처리 시 AI 플랫폼 계정 자동 비활성화

경쟁 분석 — 경쟁 구도와 차별화 포인트

경쟁 구도

PROMPT INJECTION FOCUSED 단일 기능 특화 - Lakera Guard - Rebuff	ML SECURITY PLATFORM 모델 보안 중심 - Protect AI - HiddenLayer	MODEL MONITORING 모니터링 중심 - Arthur AI - Arize AI	INTEGRATED AI SECURITY 통합 플랫폼 - CalypsoAI - KYRA AI Guardrail
--	---	--	--

KYRA 고유 강점

01 "보안+품질+거버넌스" 올인원 프롬프트 방어부터 컴플라이언스까지 단일 배포로 해결, 도구 분산(Tool Sprawl) 제거	02 On-Premise 완전 자주권 (Air-Gap) 33개 컨테이너 전체를 고객 폐쇄망에 배포 — 데이터가 한 바이트도 외부로 나가지 않아 금융·공공·국방에 즉시 도입 가능	03 3-Level 방어 + UBA 연계 Pattern → ML → Behavioral 3단계 방어에 사용자 행동 분석(UBA)을 결합해 단발성 공격과 지속적 내부 위협까지 탐지
--	---	--

기술 비교 매트릭스

기능	Lakera Guard	Protect AI	Arthur AI	CalypsoAI	KYRA AI Guardrail
Prompt Injection Defense	Core (1-Level)	Basic	No	ML-based	3-Level (Pattern+ML+Behavioral)
DLP / Data Protection	Basic PII	No	No	Limited	PII+Financial+PHI+Credentials
SOC 2 Compliance	No	No	Partial	Partial	12/17 Control Checks
GDPR Automation	No	No	No	Basic	DSR + Breach + Art.30
HIPAA PHI Protection	No	No	No	No	9 Safe Harbor Patterns
RAG System	No	No	No	Basic	11 Connectors + Hybrid + Rerank
Hallucination Detection	No	No	Core	Basic	NLI + Citation Verify
Multi-Tenancy (RLS)	No	No	Basic	Basic	PostgreSQL RLS + RBAC/ABAC
SSO Enterprise	OIDC only	No	Yes	Yes	SAML 2.0 + OIDC + LDAP
Immutable Audit Trail	No	No	Basic	Basic	SHA-256 Hash Chain

경쟁사는 보안 또는 모니터링 중 일부 영역만 제공합니다. KYRA AI Guardrail은 (1) 3단계 프롬프트 방어, (2) 포괄적 DLP, (3) 통합 컴플라이언스, (4) 고급 RAG + 환각 탐지를 단일 플랫폼에서 제공하는 유일한 솔루션입니다.

가격 정책 — 어플라이언스 라인업

항목	Standard	Advanced	Enterprise
형태	1U 랙마운트	2U 랙마운트	2U 랙마운트 (HA)
도입 가격	₩80,000,000~	₩250,000,000~	₩500,000,000~ (별도 견적)
연간 유지보수	도입가 15%	도입가 15%	도입가 12%
사용자 수	100명	500명	Unlimited
스토리지	1TB SSD	4TB NVMe	16TB+ NVMe (RAID)
GPU	—	A30 × 1	A100/H100 × 2+
Prompt Injection	Level 1+2	Level 1+2+3 (Full)	Full + Custom Rules
DLP	PII + Financial	Full	Full + Custom
RAG / SSO / Compliance	5 Conn. / SAML+OIDC / SOC2+GDPR	11 Conn. / Full SSO / Full	11+ Custom / Full+SCIM / Full+Custom
고가용성 (HA)	단일	Active-Standby	Active-Active
SLA	99.5%	99.9%	99.99%

TCO 비교 분석 — 3년 총 소유 비용 (500명 규모)

비용 항목	자체 구축 (Build)	SaaS 구독	KYRA 어플라이언스 (Advanced)
초기 도입비	₩500,000,000+ (개발팀 6~12개월)	₩0 (구독 방식)	₩250,000,000 (턴키 배포)
연간 운영비	₩200,000,000+ (인건비 5명 + 인프라)	₩180,000,000 (₩30K/user/월 × 500명)	₩18,000,000 (유지보수 15%)
3년 총비용	₩1,100,000,000+	₩540,000,000	₩174,000,000
데이터 주권	완전 통제	벤더 클라우드	완전 통제
도입 소요 기간	6~12개월	1~2주	2~4주
커스터마이징	무제한 (자체)	제한적	정책/규칙 커스텀
3년 대비 절감율	기준선	51% 절감	84% 절감

핵심 인사이트 — 자체 구축은 고속권 보안 엔지니어 채용 및 지속적인 ML 모델 업데이트 비용이 가장 큰 부담입니다. SaaS는 데이터 주권 이슈로 금융·공공 분야에서 도입이 제한됩니다. KYRA 어플라이언스는 **데이터 주권 + 비용 효율** 두 가지를 동시에 달성하는 유일한 선택입니다.

기대 효과 — ROI 분석

항목	현재 (수동 관리)	KYRA AI Guardrail 도입 후	개선 효과
보안 사고 대응 시간	평균 4~8시간	< 30분 (자동 탐지·차단)	> 90% 단축
컴플라이언스 감사 비용	연 \$80K~\$200K	연 \$15K~\$40K	70~80% 절감
데이터 유출 사고	연 2~5건 (피해 \$200K)	연 0~1건	> 80% 감소
AI 응답 품질 관리	수동 샘플링 (5%)	자동 전수 검사 (100%)	20x 향상
보안팀 운영 효율	FTE 3~5명 전담	FTE 1명 + 자동화	60~80% 절감
규제 위반 리스크	GDPR 20M EUR, HIPAA \$1.5M	사전 예방 리스크 최소화	> 95% 감소

3~6개월

투자 회수 기간 (PAYBACK)

300%+

3년 ROI

> 80%

운영 비용 절감

100%

규제 준수율

AI Agent 사례 1 — 무역기업: 통관 & 컴플라이언스 자동화

산업	무역/수출입, 국제거래 기업
도입 배경	통관 지연, 컴플라이언스 담당 부하, 문서 처리 오류
배포 방식	클라우드 (AWS/On-Prem 하이브리드)
도입 기간	PoC 4주 → 전사 적용 3개월

Agent	역할	자율성
통관 문서 분석	HS코드, 원산지, 세관신고 항목 추출 및 검증	Level 3
수출규제 준수	수출금지 국가, EAR/ITAR 규제 자동 점검	Level 4
거래선 매칭	공급자/구매자 신용도 및 거래이력 분석	Level 3
ESG 컴플라이언스	원산지 강제노동, 환경규제 리스트 체크	Level 2

12시간

통관 처리시간 (3일 →)

\$2.4M

연간 통관 지연료 절감

99.8%

규제 위반 사전 차단

87%

문서 재작성 감소

핵심 성과 — 무역거래량 30% 증가 대비 통관 담당자 업무 부하 변화 없음. AI Agent 도입으로 수동 검증 작업 완전 자동화, ESG 컴플라이언스 점수 A등급 달성.

AI Agent 사례 2 — 보안 정책 & 통제 자동화

산업	금융 · 공공 · 엔터프라이즈 SOC	
도입 배경	정책 위반 탐지 지연, 통제 증적 수작업, 감사 대응 부담	
배포 방식	On-Premise (망분리) + SIEM 연계	
도입 기간	PoC 4주 → 본 운영 2개월	
Agent	역할	자율성
정책 검증	새 프롬프트/플로우의 통제 항목 매핑 및 위반 사전 점검	Level 3
이상행위 분류	UBA 신호 + 가드레일 차단 로그를 상관분석해 인시던트 후보 생성	Level 3
증적 자동 수집	ISO 27001 · ISMS-P 통제별 증적 자동 수집 & 패키징	Level 4
대응 가이드	차단 사유 · 권장 조치 · 책임자 라우팅을 SOC에 제시	Level 2

78%

정책 위반 탐지 단축

92%

증적 수집 자동화율

4h → 15m

감사 자료 준비

0건

정책 우회 시도 누락

핵심 성과 — 통제 매핑·증적 수집·인시던트 대응 가이드를 단일 워크플로우로 통합. SOC 분석가는 판정/대응에 집중하고, 통제 운영은 가드레일 + Agent가 상시 수행하여 감사 대응 시간을 분기 4시간 → 15분으로 단축.

RBAC 기반 역할 제어 — Role-Based Access Control



역할 x 권한 매트릭스

역할	공개 문서	내부 문서	기밀 문서	Tool 호출
Admin	✓	✓	✓	전체
Manager	✓	✓	✓	제한
Power User	✓	✓	✗	지정
User	✓	✓	✗	읽기
Viewer	✓	✗	✗	없음

< 5ms

정책 적용 지연

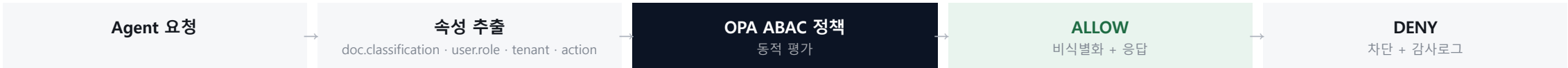
100%

실시간 역할 반영

0

권한 위반 (감시)

ABAC 기반 속성 제어 — Attribute-Based Access Control



정책 속성 ATTRIBUTES

속성	설명	값
doc.classification	문서 분류등급	public internal confidential restricted
user.role	사용자 역할	admin manager user viewer
user.tenant_id	테넌트 격리	기업별 데이터 완전 분리
agent.action	에이전트 동작	read write tool_call export
context.time	시간대별 접근	시간 기반 제한 (옵션)

동적 정책 예 — restricted 문서는 admin만 읽기 가능, 읽기 시 PII 자동 마스킹 처리. Non-technical 운영팀이 관리 콘솔 UI에서 역할 × 분류등급 매트릭스로 정책을 직접 관리하며, 변경사항은 5ms 이내 반영되고 모든 접근이 감사 로깅됩니다.

구축 방법론 — 솔루션 + 커스터마이징 병행

PHASE 1 솔루션 기본 도입 기간: 1~2개월 • Docker Compose 배포 (33개 컨테이너) • RBAC/ABAC 정책 활성화 • RAG 시스템 연동 (Milvus + MinIO) • JWT 인증 + Multi-Tenancy	PHASE 2 고객 맞춤 커스터마이징 기간: 3~5개월 • 금융 도메인 RAG 학습 • PII 탐지 규칙 확대 (계좌번호, 카드번호, 사업자번호) • Agent Tool 권한 정책 설계 • 대시보드 커스터마이징	PHASE 3 운영 안정화 + 이관 기간: 6개월~ • 성능 튜닝 (Latency <200ms, Block Rate >99.5%) • 운영 매뉴얼 작성 • 보안 정책서 작성 • 고객사 운영팀 기술 이전
---	--	---

상주 지원 모델 — 커스터마이징 기간 중 개발자 상주 지원 가능 (요청 시 협의): 빠른 요구사항 반영, 실시간 기술 지원, 지식 이전 가속화.

6개월 구축 기간	100% 맞춤화	상시 지원 준비	완료 기술 이전
-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

배포 및 운영 토폴로지

참조 배포 토폴로지

외부	사용자 / 외부 시스템 → HTTPS · mTLS
EDGE / GATEWAY	API Gateway · WAF · Rate Limit · JWT 검증
GUARDRAIL CORE	Prompt Guard · DLP/PII · UBA
	OPA Policy Engine (RBAC/ABAC) · Audit Logger
DATA & RETRIEVAL	RAG Pipeline · Milvus (Vector) · MinIO (Object)
	PostgreSQL · Redis · Kafka

운영 가시성 OBSERVABILITY

- **메트릭** — Prometheus + Grafana: 차단율, p95 지연, 정책 위반 카운트
- **로그** — OpenSearch: Guardrail · OPA · API Gateway 통합
- **트레이싱** — OpenTelemetry: 요청 단위 정책 평가 경로 추적
- **알림** — 임계치 기반 PagerDuty/Slack 연동

배포 옵션 비교

옵션	규모	데이터 격리	고가용성
Single Node (PoC)	~100 user	단일 테넌트	Best-effort
HA Cluster	1K user	Tenant 분리	Active/Active
Multi-Region	10K+ user	물리 분리	DR ≤ 15분

33

기본 컨테이너

99.9%

가용성 SLA

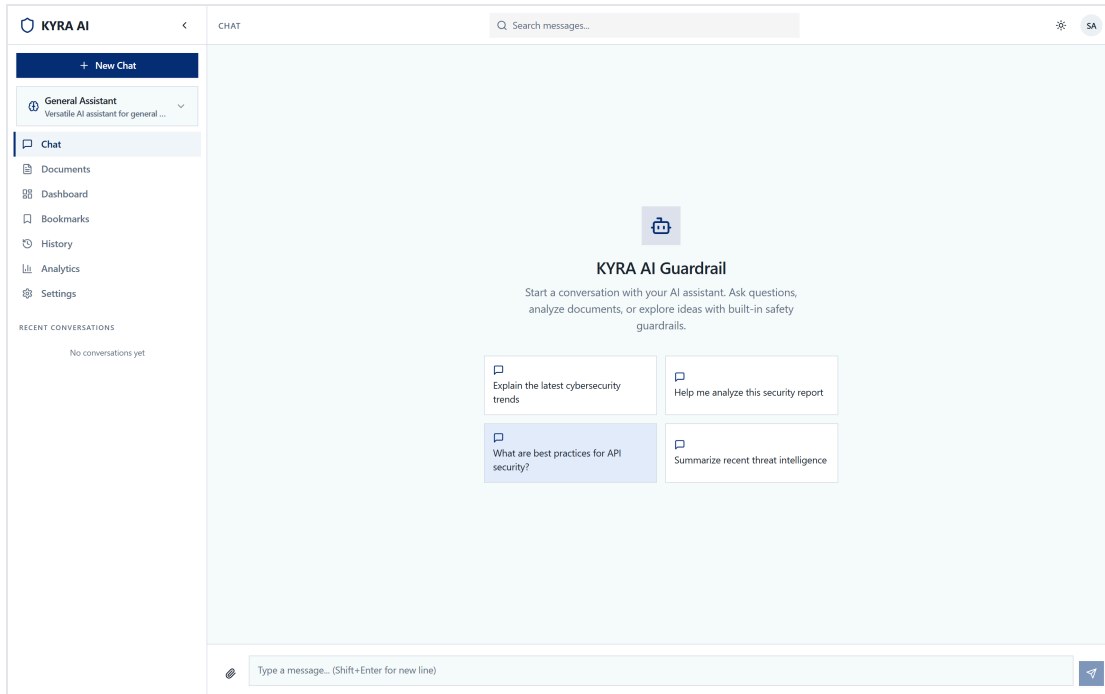
< 5ms

정책 평가 지연

100%

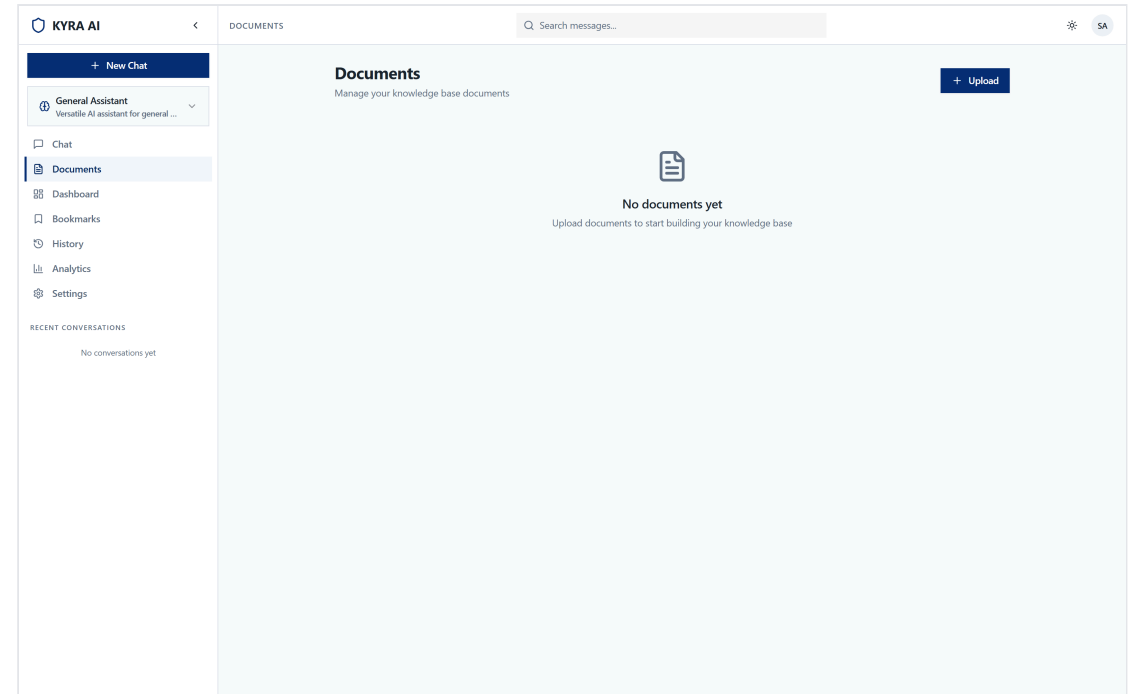
감사 로그 보존

관리 콘솔 UI — Chat / Documents



Chat

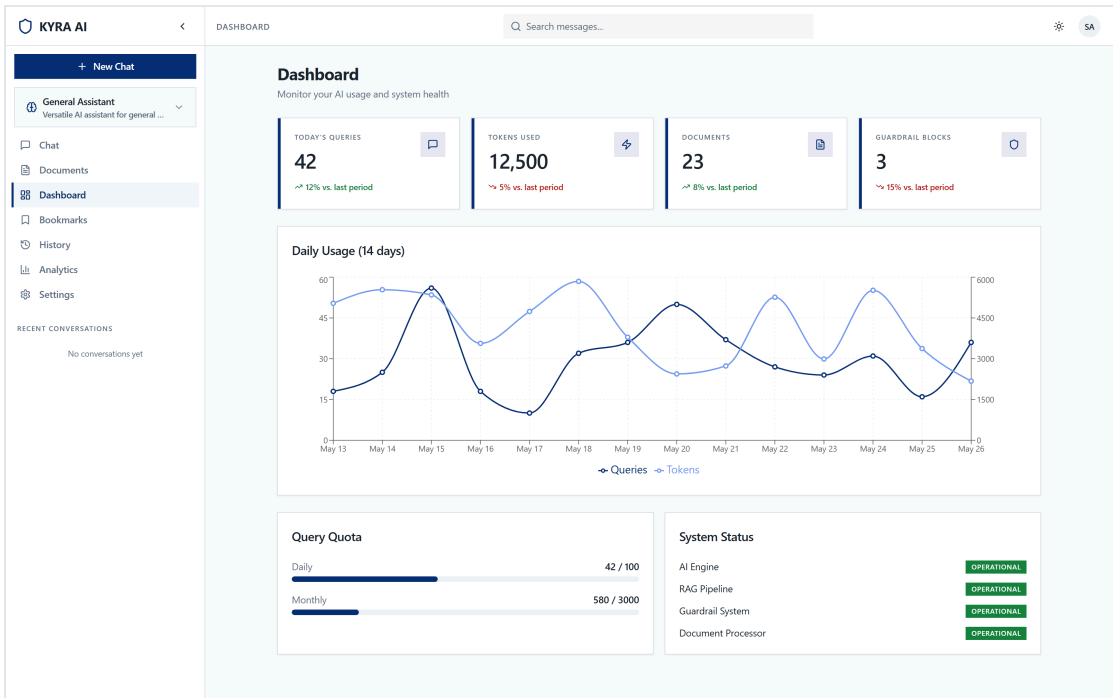
AI Assistant 대화 인터페이스 — 페르소나 선택, 가드레일 적용 채팅



Documents

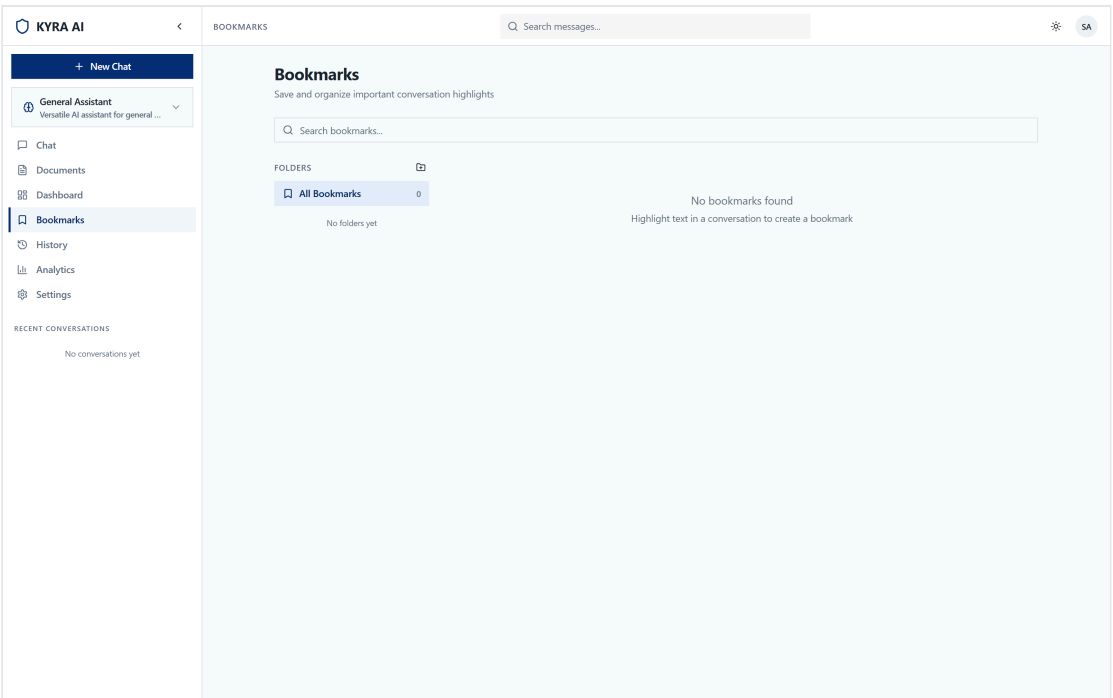
문서 업로드 · 인덱싱 — RAG 파이프라인 입력 관리

관리 콘솔 UI — Dashboard / Bookmarks



Dashboard

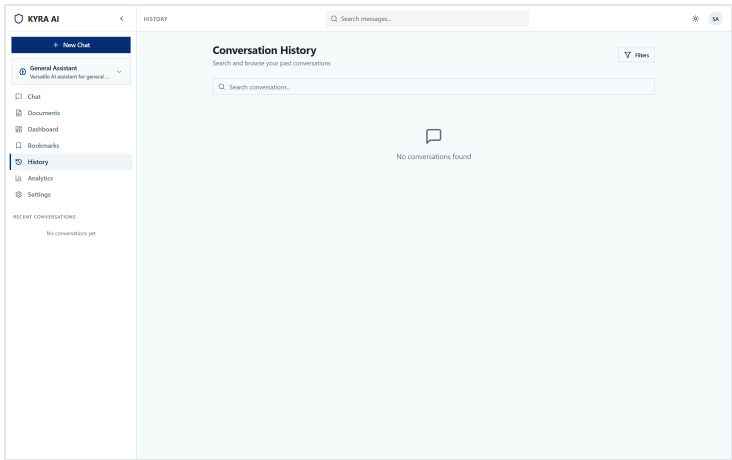
실시간 사용량 · 토큰 · 가드레일 차단 모니터링



Bookmarks

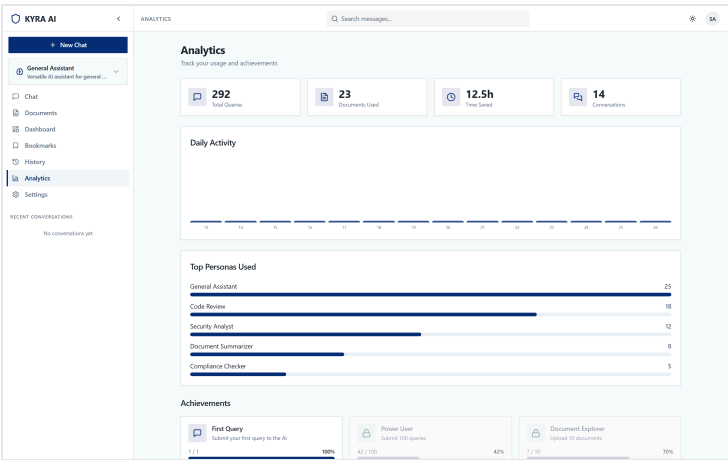
주요 대화 · 문서 즐겨찾기 관리

관리 콘솔 UI — History / Analytics / Settings



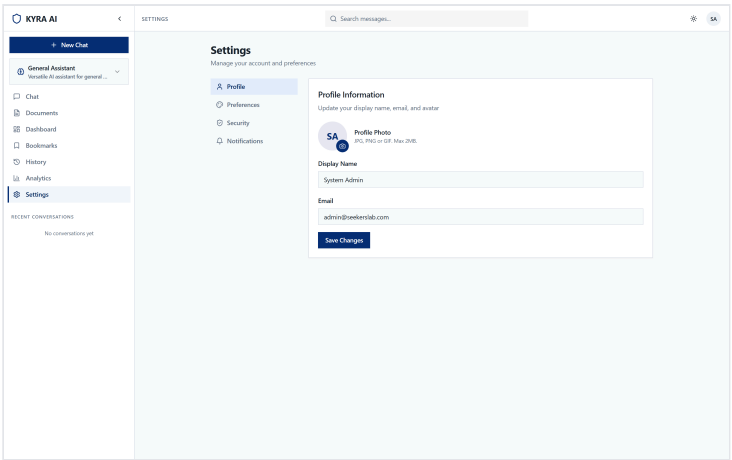
History

전체 대화 이력 · 감사 추적



Analytics

사용 통계 · 페르소나별 분석



Settings

프로필 · 환경설정 · 보안 · 알림 정책 관리

SEEKERSLAB

KYRA AI Guardrail



SEEKERSLAB.COM · CONFIDENTIAL